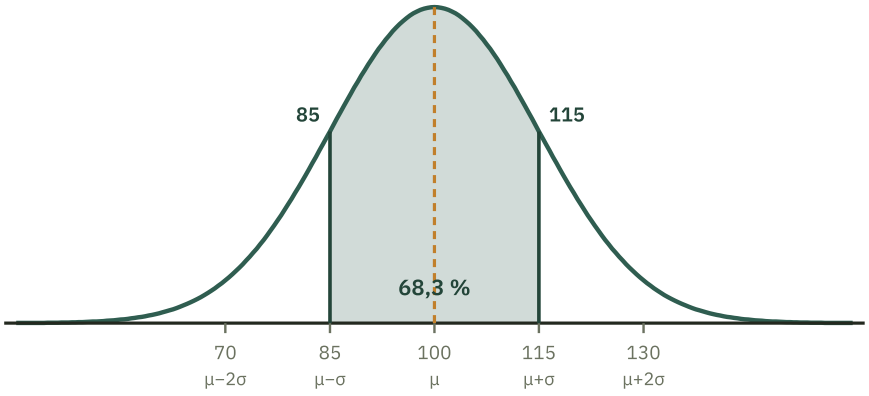
WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

De normale verdeling

De Gausskromme, de vuistregels 68-95, en kansen berekenen met een rekenapp.

1 De Gausskromme



$N(100, 15)$: ongeveer 68% ligt tussen 85 en 115.

In $N(\mu, \sigma)$ is μ het **gemiddelde** en σ de **standaardafwijking** van de populatie. De Gausskromme is de **dichtheidsfunctie**: een klok, symmetrisch rond μ. De top ligt boven het gemiddelde, dus bij $N(170, 8)$ boven 170. De helft van de waarden ligt onder het gemiddelde.

- De oppervlakte onder de kromme is altijd 1.
- Grotere σ: de kromme wordt **breder en lager**. $N(50, 2)$ is hoger dan $N(50, 4)$.
- Ander μ, zelfde σ: zelfde vorm, maar verschoven.
- Zelfde gemiddelde is dus niet genoeg voor dezelfde kromme. Klas A $N(65, 5)$ en klas B $N(65, 15)$: zelfde gemiddelde, maar in B liggen de punten veel verder uit elkaar.
- Een standaardafwijking is nooit negatief.

2 Wanneer past het model?

Als het **histogram ongeveer klokvormig en symmetrisch** is. Niet bij inkomens (lange staart naar rechts), en niet bij een histogram met twee toppen.

Een steekproef heeft gemiddelde $\bar{x}$ en standaardafwijking s. Geeft een app $\bar{x} = 172{,}4$ cm en $s = 6{,}9$ cm bij een klokvormig histogram, dan kies je het model $N(172{,}4;\ 6{,}9)$.

3 De vuistregels

interval	deel van de waarden	bij $N(100, 15)$
$\mu - \sigma$ tot $\mu + \sigma$	ongeveer 68%	85 tot 115
$\mu - 2\sigma$ tot $\mu + 2\sigma$	ongeveer 95%	70 tot 130

Met de symmetrie vind je ook de staarten:

- $P(X > 100) = 50\%$.
- $P(X < 85) \approx \frac{1-0{,}68}{2} = 0{,}16$.
- $P(X > 130) \approx \frac{1-0{,}95}{2} = 0{,}025$.
- Toets $N(60, 10)$ en Lotte haalt $80 = \mu + 2\sigma$: ze zit bij ongeveer de beste $2{,}5\%$.

4 Kansen met een rekenapp

$P(X < a)$ is de **oppervlakte onder de kromme links van** a. Je geeft in: de grens a, het gemiddelde μ en de standaardafwijking σ. De oppervlakte tussen a en b is ongeveer de relatieve frequentie van waarden tussen a en b.

opgave	uitkomst
koffie $N(500, 4)$: $P(X < 492)$	$\approx 0{,}0228$: ongeveer $2{,}3\%$ weegt minder dan 492 g; bij $10\,000$ pakken zo'n 228
$P(X > 492)$	$1 - 0{,}0228 = 0{,}9772$, want $P(X > a) = 1 - P(X < a)$
flessen $N(1000, 5)$: $P(990 < X < 1010)$	$1 - 2 \cdot 0{,}0228 = 0{,}9544$; $P(X > 1010)$ is even groot als $P(X < 990)$
mannen $N(180, 7)$, deur 201 cm	$201 = \mu + 3\sigma$: ongeveer $0{,}15\%$ is groter
$P(173 < X < 194)$	van $\mu - \sigma$ tot $\mu + 2\sigma$: $0{,}34 + 0{,}475 \approx 0{,}815$

Omgekeerd: het gewicht waaronder 10% van de pakken ligt, is de waarde a met $P(X < a) = 0{,}10$. De app geeft $a \approx 494{,}9$: 10% weegt minder dan ongeveer $494{,}9$ g.

> 💡 **Weetje.** De kans op precies één waarde, zoals $P(X = 500)$, is 0: een kans is een oppervlakte, en een lijn heeft geen oppervlakte. De hoogte van de kromme is dus geen kans.

Onthoud dit

- $N(\mu, \sigma)$: klok rond het gemiddelde μ; grotere σ = breder en lager.
- Oppervlakte onder de kromme = 1; de helft ligt onder het gemiddelde.
- 68% binnen $\mu \pm \sigma$, 95% binnen $\mu \pm 2\sigma$.
- $P(X < a)$ = oppervlakte links van a; $P(X > a) = 1 - P(X < a)$.
- Enkel geschikt bij een klokvormig, symmetrisch histogram.